Линейная алгебра: векторы

Лекция 5

Что такое вектор, координаты векторов

С точки зрения геометрии
Вектор — это направленный отрезок, для которого указаны его начало и конец. У любого вектора есть две основные характеристики: длина и направление. Если же изменить хоть один из этих параметров, получится новый вектор.

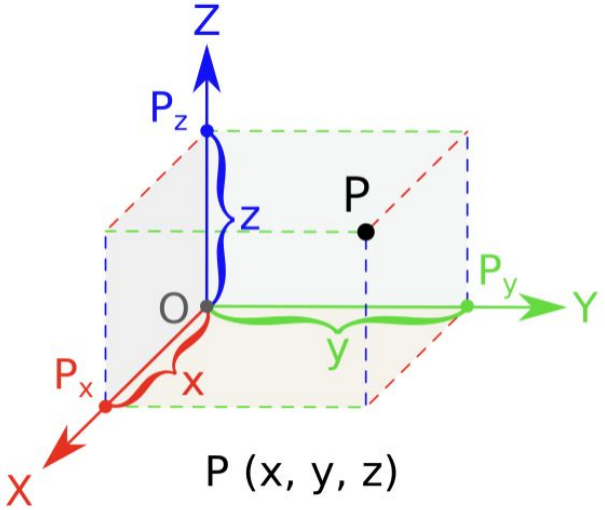
С точки зрения алгебры
Вектор — это упорядоченный набор чисел. Записать их можно в строчку или в столбик.
Можно сказать, что это шкафчик, в каждом ящике которого хранятся данные.

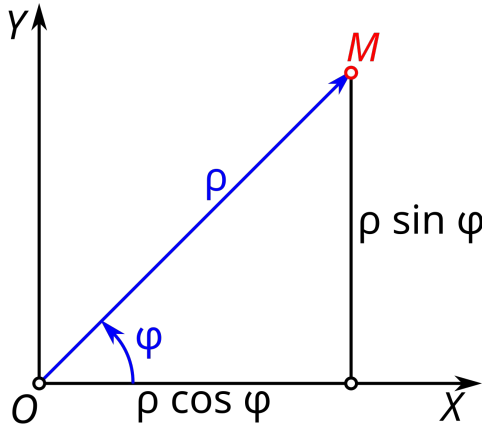
Задать систему координат — значит ввести правила, по которым определяются координаты каждой точки, а также положение точки по её координатам.

Координаты вектора — это набор чисел, описывающих его положение по заданным правилам.
Например, надо задать начало координат, направление осей, единичные отрезки на них.

Самая популярная система координат — **декартова** (прямоугольная).

Но есть и совсем непохожие, например, **полярная.**





Что обязательно: сколько измерений у пространства, столько и координат у вектора.

Чтобы найти координаты вектора, надо вычислить, на сколько координаты конца сдвинуты относительно координат начала.

Например, если $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$, то координаты вектора AB равны $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$.

Их кстати часто помещают в фигурные скобки, чтобы отличать от координат точки.

Пример: для A(2, 3) и B(5, 7), вектор AB имеет координаты {5 - 2, 7 - 3} = {3, 4}.

Аналогично в трёхмерном пространстве: там координаты вектора равны $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$.

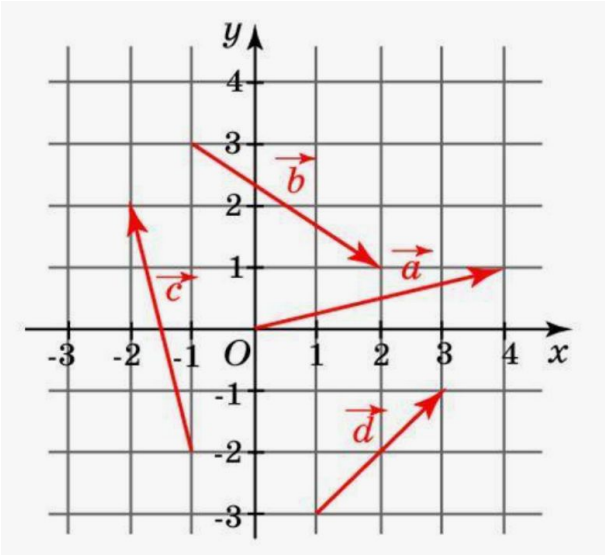
Часто вектор помещают в начало координат, тогда координаты конечной точки совпадают с координатами всего вектора.

Равные векторы

- С точки зрения геометрии два вектора равны, если они одинаково направлены и их длины совпадают. Здесь под длиной вектора имеется в виду длина соотв. отрезка.
- С точки зрения алгебры два вектора равны, если они совпадают покоординатно.

Нулевой вектор — тот, у которого совпадают начало и конец, выглядит как точка. Нулевые векторы всегда равны друг другу.

Есть ли на этом рисунке равные векторы?

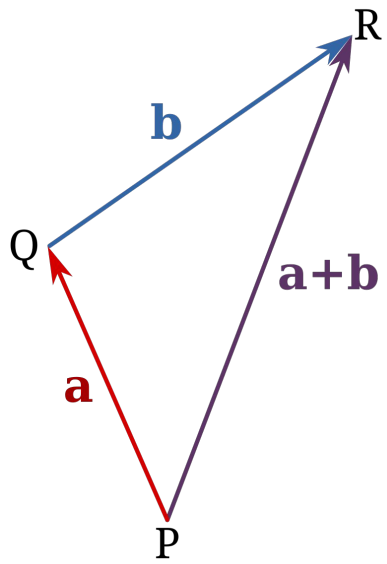


Сложение и вычитание векторов

Совершать действия над векторами можно как в геометрическом, так и в алгебраическом смысле.
Важно: складывать/вычитать можно только векторы одинаковой размерности.
Начнём со сложения в геом. смысле.

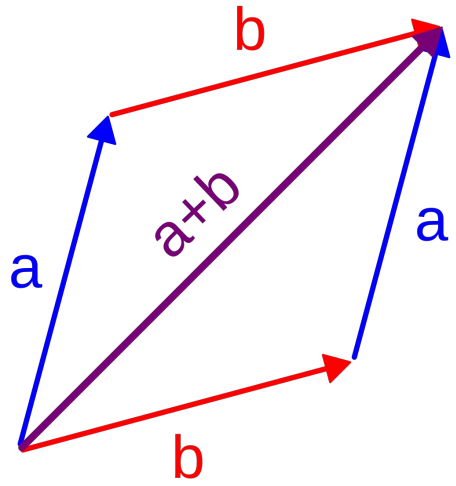
Правило треугольника

1. Отложить первый вектор от некоторой точки.
2. Отложить от его конца второй вектор.
3. Суммой будет вектор, соединяющий начало первого вектора с концом второго.



Правило параллелограмма

1. Отложить оба вектора от одной точки.
2. От конца первого вектора отложить вектор, равный второму.
3. От конца второго вектора отложить вектор, равный первому.
4. Вектором суммы будет диагональ полученного параллелограмма, исходящая из начальной точки.



Свойства сложения векторов. Для любых $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$:

1. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ (свойство коммуникативности)

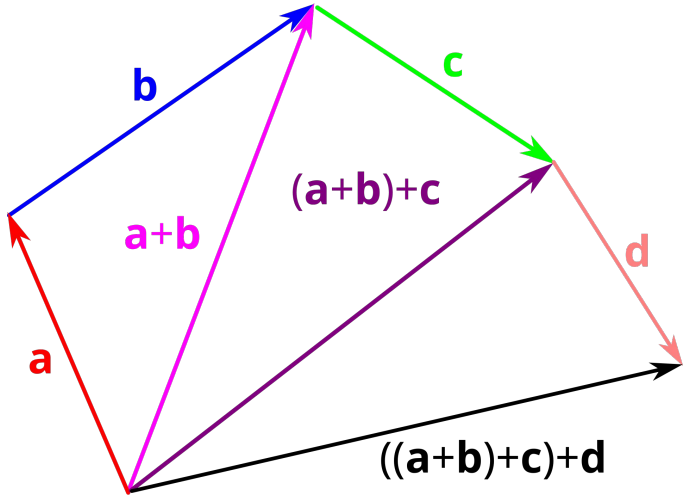
2. $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$ (свойство ассоциативности)

3. $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$

4. $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$

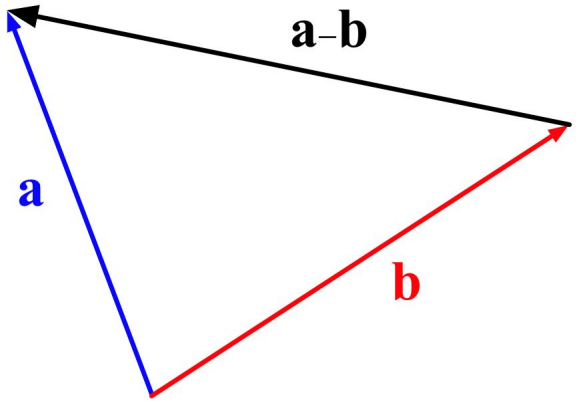
Правило многоугольника

1. Отложить первый вектор от некоторой точки.
2. Отложить от его конца второй вектор, от конца второго — третий и так далее.
3. Итоговой суммой будет вектор, соединяющий начало первого вектора с концом последнего.



При вычитании

1. Отложить оба вектора от одной точки.
2. Разностью будет вектор, соединяющий конец второго и конец первого (в таком порядке!)



Либо можно заменить разность на сумму с противоположным вектором и дальше воспользоваться любым методом сложения.

$$\overline{OA} - \overline{BC} = \overline{OA} + (-\overline{BC})$$

У противоположного вектора все координаты — с другим знаком (и он смотрит в противоположную сторону). А длина такая же, как у исходного.

Алгебраический подход

$$\overline{a} = (\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n)$$

$$\overline{b} = (\beta_1, \beta_2, ..., \beta_n)$$

$$\overline{a} + \overline{b} = (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, ..., \alpha_n + \beta_n)$$

$$\overline{a} - \overline{b} = (\alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2, ..., \alpha_n - \beta_n)$$

Умножение вектора на скаляр

Скаляр — величина, полностью определяемая в любой координатной системе одним числом или одной функцией, которые не изменяются при изменении пространственной системы координат.

Примеры скаляров: длина, площадь, время, масса, плотность, температура.

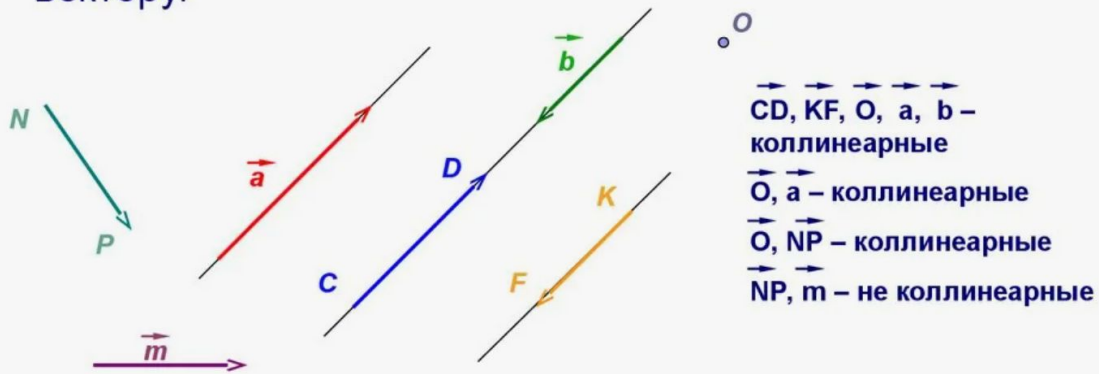
Так называют числа (числовые величины), чтобы подчеркнуть отличие от векторов.

Что получится, если перемножить два скаляра?
А если умножить вектор на скаляр?

Произведением ненулевого вектора $\vec{a}$ на скаляр k называют вектор $\vec{b}$, длина которого равна $|k| \cdot |\vec{a}|$.

При $k > 0$ векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ сонаправлены, при $k < 0$ — противоположно направлены. При $k = 0$ получится нулевой вектор $\vec{b} = \vec{0}$.

- Ненулевые векторы называются ***коллинеарными***, если они лежат либо на одной прямой, либо на параллельных прямых.
- Нулевой вектор считается коллинеарным любому вектору.



$\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{KF}$, $\overrightarrow{O}$, $\overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{b}$ – коллинеарные

$\overrightarrow{O}$, $\overrightarrow{a}$ – коллинеарные

$\overrightarrow{O}$, $\overrightarrow{NP}$ – коллинеарные

$\overrightarrow{NP}$, $\overrightarrow{m}$ – не коллинеарные

То есть при умножении ненулевого вектора на любой скаляр (в т. ч. нулевой) получается вектор, **коллинеарный** исходному.

Что при этом происходит с координатами?
Каждую координату по отдельности умножают на этот скаляр.
Если был вектор a = (8, -5), то
0.5a = (4, -2.5) и
-2a = (-16, 10).

При умножении на ноль получается нулевой вектор.

При делении вектора на скаляр ситуация аналогичная (только на 0 делить нельзя).

Умножение/деление вектора на скаляр ещё называют **масштабированием** вектора.

Ненулевые векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ коллинеарны тогда и только тогда, когда существует такое ненулевое число k, что $\vec{b} = k \cdot \vec{a}$.

Число k называют **коэффициентом коллинеарности.**

Два вектора без нулевых координат $\vec{b} = (\beta_1, \beta_2)$ и $\vec{a} = (\alpha_1, \alpha_2)$ коллинеарны, если их координаты пропорциональны, то есть $\frac{\beta_1}{\alpha_1} = \frac{\beta_2}{\alpha_2} = k$.

Если в координатах векторов есть нули, то они будут коллинеарны, если нулевые координаты стоят на одинаковых местах, а отношения остальных координат одинаковы.

Длина (норма) вектора

В школьной геометрии длина (модуль) вектора — это длина соотв. ему отрезка.

Вообще под длиной вектора можно понимать разные вещи, но чаще всего имеют в виду так называемую Евклидову норму, она ищется вот так:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1{}^2 + a_2{}^2 + \ldots + a_n{}^2}$$

Иногда её обозначают как $|a|_2$. Здесь уже были найдены координаты самого вектора, если же их нет (но есть координаты начала и конца) — то надо найти (вычитая из координат конца координаты начала).

Бывают ещё другие нормы, но мы их рассматривать не будем.

Это по сути поиск такой многомерной гипотенузы, в двумерном случае имеем просто теорему Пифагора.

Задание

Найдите длину вектора {15; 20}

Это по сути поиск такой многомерной гипотенузы, в двумерном случае имеем просто теорему Пифагора.

Задание

Найдите длину вектора {15; 20}

$$|\vec{a}| = \sqrt{15^2 + 20^2} = \sqrt{225 + 400} = 25.$$

Скалярное произведение векторов

Какая величина получится при перемножении двух векторов? Векторная или скалярная? Оказывается, нужны уточнения в названии… Вообще в каком смысле мы будем их умножать? Длину на длину? А как учесть направления? Как вообще умножать направления?

Скалярное произведение — результат операции над двумя векторами, являющийся скаляром.

Обычно используют одно из следующих обозначений:

$(\mathbf{a}, \mathbf{b})$

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, $\vec{a} \cdot \vec{b}$ или просто $\mathbf{ab}$

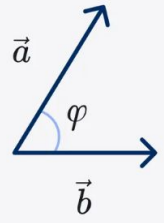
$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ и $\langle a | b \rangle$

Геометрически оно определяется так:

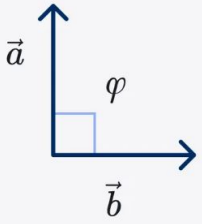
Скалярное произведение двух векторов

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \angle(\vec{a}, \vec{b}),$$

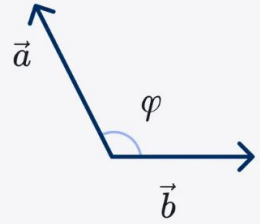
где $0 \leqslant \angle(\vec{a}, \vec{b}) \leqslant 180^\circ$



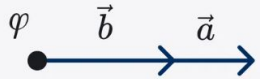
$\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$



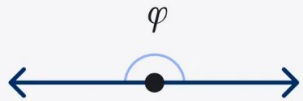
$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$



$\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$



$\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$



$\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$

Св-ва скалярного произведения:

1) Если $\vec{a}^2 \geq 0$, то $\vec{a}^2 > 0$ при $\vec{a} \neq \vec{0}$.
2) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (переместительный закон).
3) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$ (распределительный закон).
4) $(k \cdot \vec{a}) \cdot \vec{b} = k \cdot (\vec{a} \cdot \vec{b})$ (сочетательный закон).

Скалярное произведение алгебраически: это сумма произведений одноимённых координат.

Скалярное произведение векторов $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ и $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$

равно $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$.

Тогда если объединить это определение с геометрическим (длины на косинус), можно выразить косинус и так находить угол между векторами!

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2}{\sqrt{{a_1}^2 + {a_2}^2} \cdot \sqrt{{b_1}^2 + {b_2}^2}}.$$

Правда для нахождения самого угла придётся вспомнить, что такое арккосинус и как его искать.